# 概念
## Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/concept_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

概念 . . . . . 1
Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP の概要 . . . . . 1
NetApp Cloud Central . . . . . 2
クラウドプロバイダのアカウントと権限 . . . . . 3
ストレージ . . . . . 7
ハイアベイラビリティペア . . . . . 21
評価中 . . . . . 30
ライセンス . . . . . 30
セキュリティ . . . . . 31
パフォーマンス . . . . . 33

# 概念

## Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP の概要

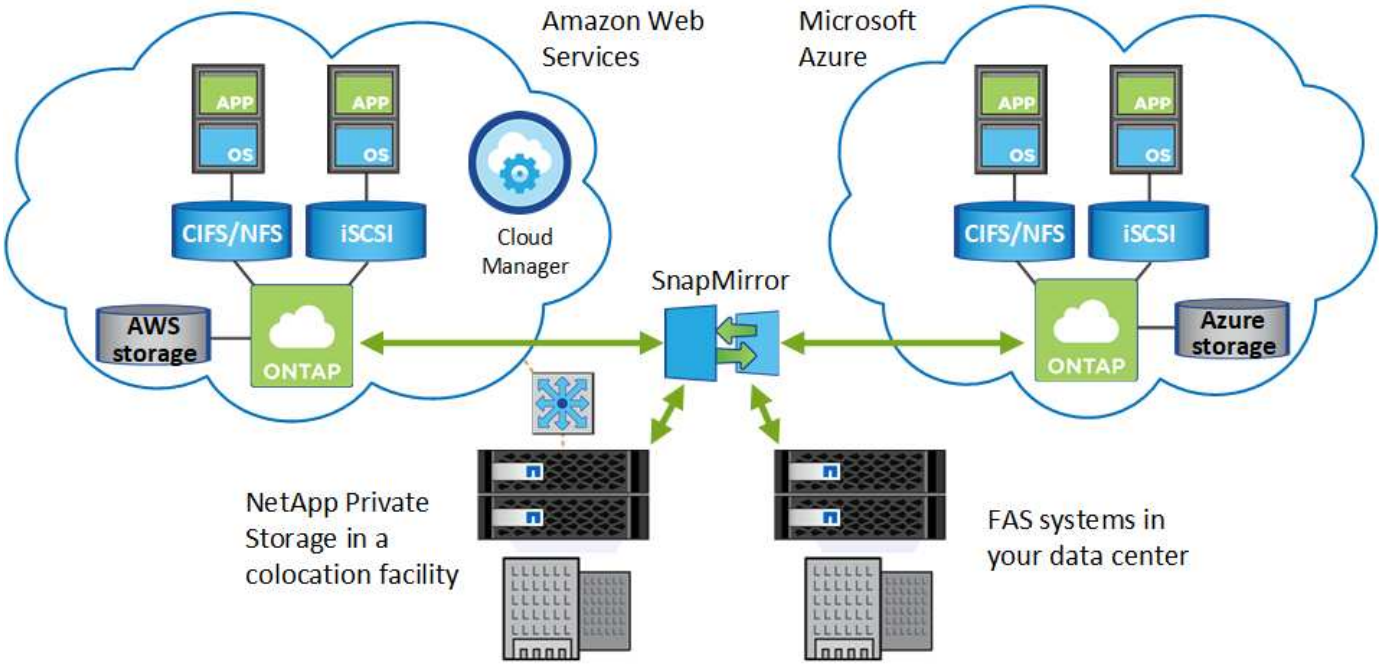
OnCommand Cloud Manager では、クラウドストレージにエンタープライズクラスの機能を提供する Cloud Volumes ONTAP を導入し、ネットアップ上に構築されたハイブリッドクラウド間でデータを簡単にレプリケートできます。

### クラウドマネージャ

Cloud Manager は、シンプルさを念頭に置いて構築されています。Cloud Volumes ONTAP のセットアップ手順を順を追って説明します。ストレージプロビジョニングの簡易化と容量管理の自動化を実現し、ハイブリッドクラウド全体でのドラッグアンドドロップによるデータレプリケーションを可能にすることで、データ管理を簡易化します。

Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP の導入と管理に必要ですが、オンプレミスの ONTAP クラスタのストレージの検出とプロビジョニングも可能です。これにより、クラウドとオンプレミスのストレージインフラを一元管理できます。

Cloud Manager は、クラウドまたはネットワークで実行できます。 Cloud Volumes ONTAP を導入するネットワークに接続するだけで済みます。次の図は、 AWS で実行されている Cloud Manager と、 AWS と Azure での Cloud Volumes ONTAP システムの管理を示しています。また、ハイブリッドクラウド全体のデータレプリケーションも示しています。




"Cloud Manager の詳細については、こちらをご覧ください"

### Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP は、 ONTAP データ管理ソフトウェアをクラウドで実行するソフトウェア専用のストレージアプライアンスです。Cloud Volumes ONTAP は、本番ワークロード、ディザスタリカバリ、 DevOps 、ファイル共有、データベース管理に使用できます。

Cloud Volumes ONTAP では、次の主要な機能を使用して、エンタープライズストレージをクラウドに拡張します。

- ストレージの効率化：組み込みのデータ重複排除機能、データ圧縮機能、シンプロビジョニング機能、クローニング機能を活用して、ストレージコストを最小限に抑えます。
- 高可用性は、クラウド環境で障害が発生した場合にエンタープライズクラスの信頼性と継続的な運用を実現します。
- Data Replication Cloud Volumes ONTAP は、ネットアップの業界をリードするレプリケーションテクノロジである SnapMirror を活用してオンプレミスデータをクラウドにレプリケートするため、複数のユースケースでセカンダリコピーを簡単に使用できます。
- アプリケーションをオフラインにすることなく、オンデマンドでハイパフォーマンスストレージプールと低パフォーマンスストレージプールの間のデータ階層化スイッチを切り替えます。
- アプリケーションの整合性 NetApp SnapCenter を使用して、 NetApp Snapshot コピーの整合性を確保します。

> Cloud Volumes ONTAP 機能のライセンスは、 ONTAP Volume Encryption を除く に含まれています。

"サポートされている Cloud Volumes ONTAP 構成を表示します"

"Cloud Volumes ONTAP の詳細については、こちらを参照してください"

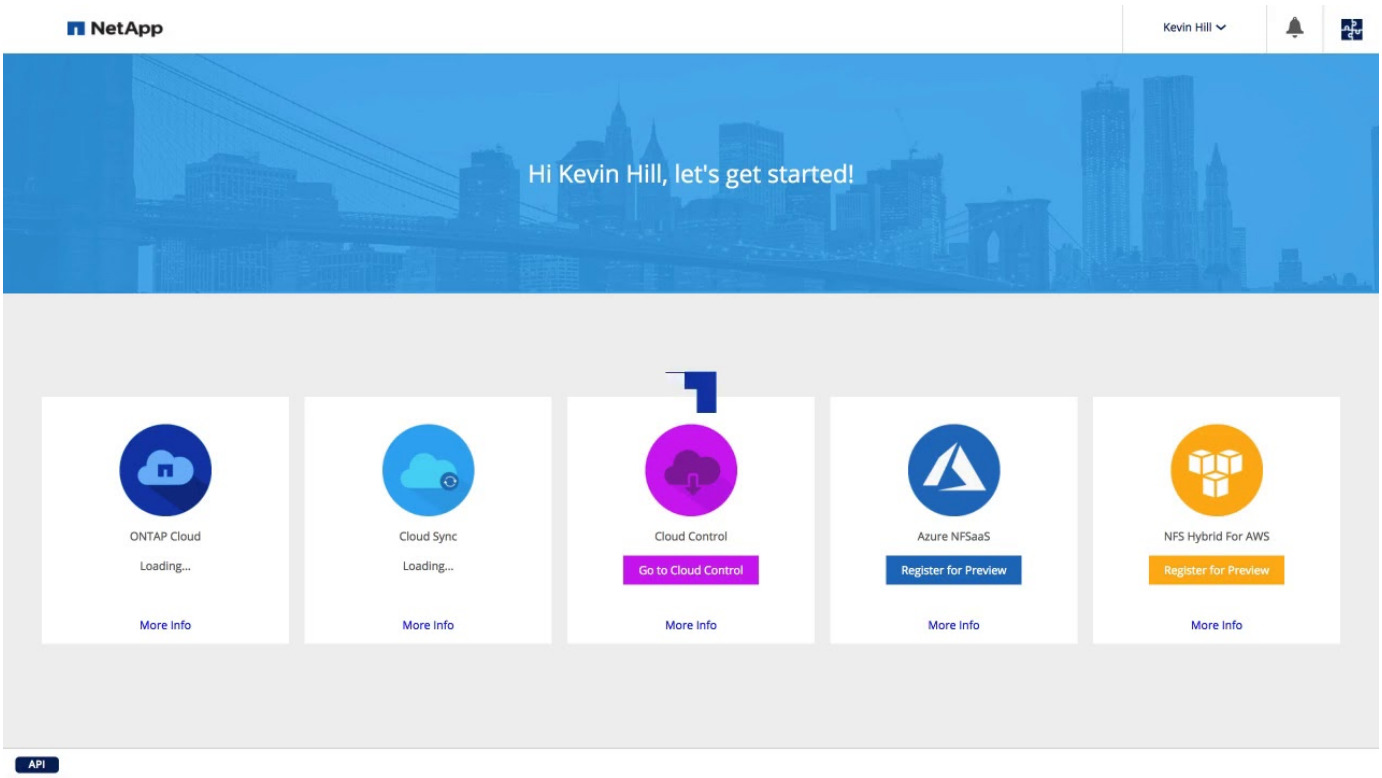
# NetApp Cloud Central

"NetApp Cloud Central" ネットアップのクラウドデータサービスにアクセスして管理するための一元的な場所を提供します。これらのサービスを利用すると、重要なアプリケーションをクラウドで実行したり、自動化された DR サイトを作成したり、 SaaS データをバックアップしたり、複数のクラウド間でデータを効果的に移行および制御したりすることができます。

Cloud Manager と NetApp Cloud Central を統合すると、導入環境の簡易化、複数の Cloud Manager システムの表示と管理を行う単一の場所、ユーザ認証の一元化など、いくつかのメリットが得られます。

一元的なユーザ認証では、 Cloud Manager システム全体、および Cloud Manager と他のデータサービス（ Cloud Sync など）の間で同じクレデンシャルセットを使用できます。パスワードを忘れた場合は、簡単にリセットできます。

次のビデオでは、 NetApp Cloud Central の概要について説明します。




# クラウドプロバイダのアカウントと権限

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入するクラウドプロバイダアカウントを選択できます。アカウントを Cloud Manager に追加する前に、権限要件を理解しておく必要があります。

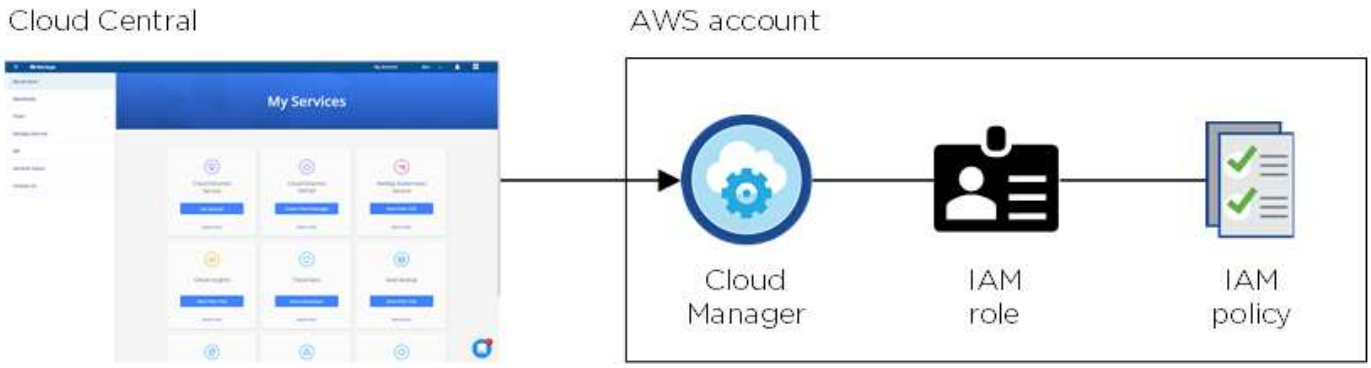
## AWS アカウントと権限

すべての Cloud Volumes ONTAP システムを初期の AWS アカウントに導入することも、追加のアカウントを設定することもできます。

### 初期の AWS アカウント

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合は、 Cloud Manager インスタンスを起動する権限を持つ AWS アカウントを使用する必要があります。必要な権限は、に表示されます "AWS 向けの NetApp Cloud Central ポリシー"。

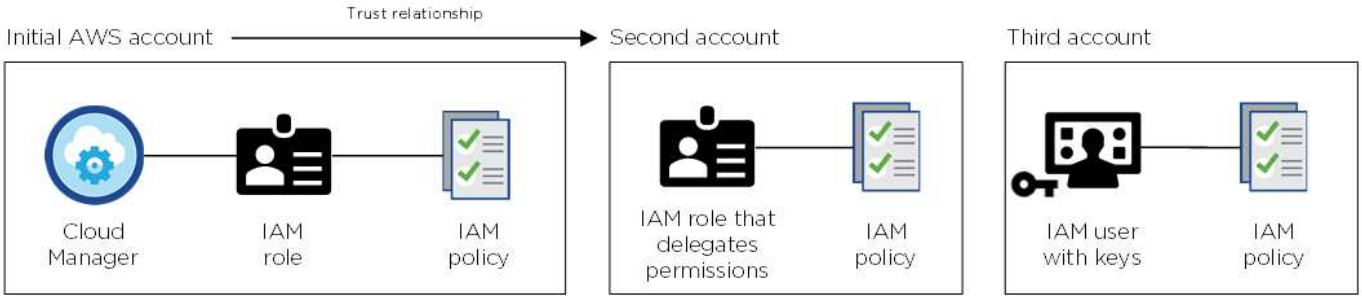
Cloud Central は、 AWS で Cloud Manager インスタンスを起動すると、 IAM ロールとインスタンスのインスタンスプロファイルを作成します。また、 Cloud Manager に、その AWS アカウントで Cloud Volumes ONTAP を導入および管理する権限を与えるポリシーも付加します。 "Cloud Manager での権限の使用方法を確認します。"。




Cloud Manager は、新しい作業環境を作成するときに、デフォルトでこのクラウドプロバイダアカウントを選択します。

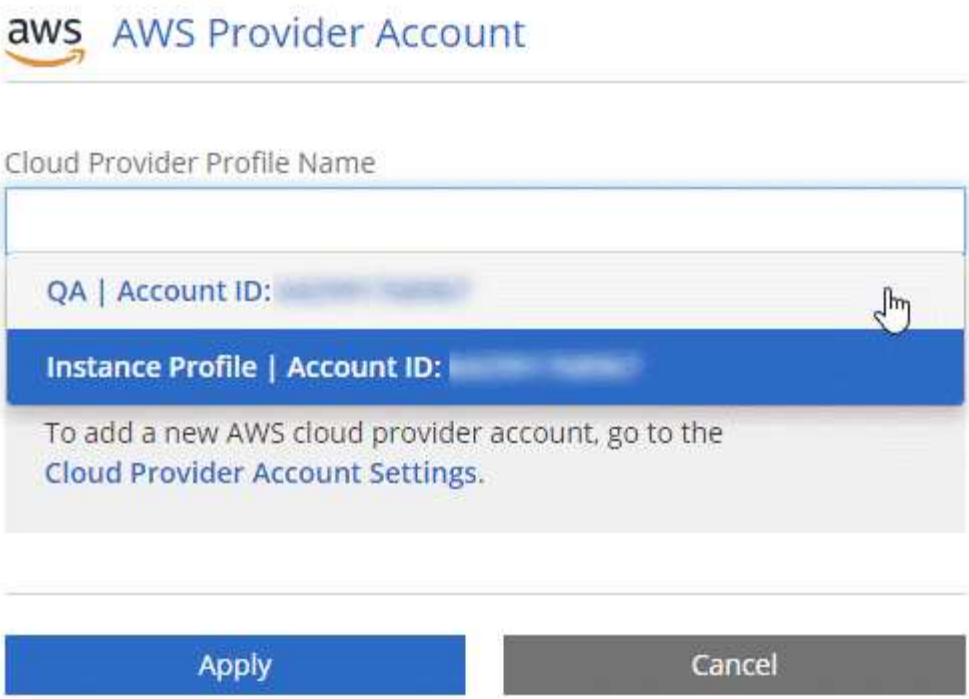
追加の **AWS** アカウント

別々の AWS アカウントで Cloud Volumes ONTAP を起動する場合は、どちらかを実行します "IAM ユーザまたは ARN に AWS キーを指定します 信頼できるアカウントのロール"。次の図は、 2 つの追加アカウントを示しています。 1 つは、信頼されたアカウントの IAM ロールを介してアクセス許可を提供し、もう 1 つは IAM ユーザの AWS キーを使用してアクセス許可を提供します。




そのあとで "Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加します" IAM ロールの Amazon リソース名（ARN）、または IAM ユーザの AWS キーを指定します。

別のアカウントを追加したら、新しい作業環境を作成するときにそのアカウントに切り替えることができます。



ページで [ アカウントの切り替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

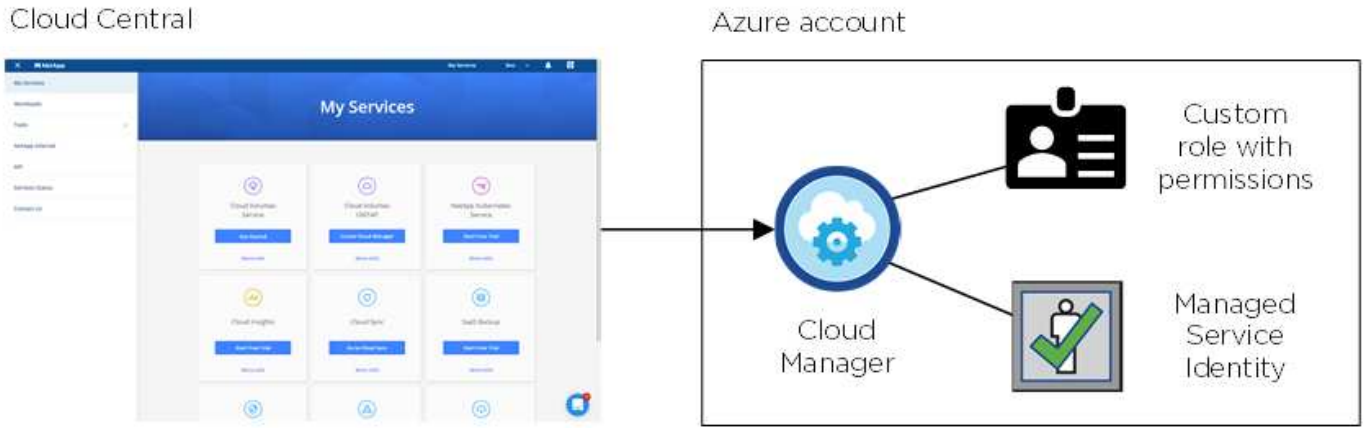
## Azure アカウントと権限

すべての Cloud Volumes ONTAP システムを最初の Azure アカウントに導入することも、追加のアカウントを設定することもできます。

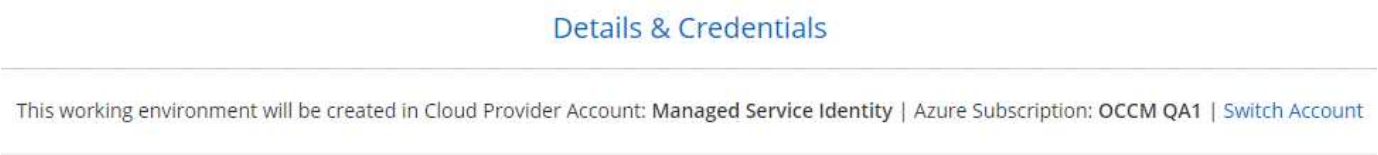
最初の **Azure** アカウント

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合は、 Cloud Manager 仮想マシンを導入する権限を持つ Azure アカウントを使用する必要があります。必要な権限は、に表示されます "Azure 向けの NetApp Cloud Central ポリシー"。

Cloud Central が Azure に Cloud Manager 仮想マシンを導入すると、が有効になります "システムによって割り当てられた管理 ID" Cloud Manager 仮想マシンで、カスタムロールを作成して仮想マシンに割り当てます。この役割は、 Cloud Manager に、その Azure サブスクリプションで Cloud Volumes ONTAP を導入および管理する権限を付与します。 "Cloud Manager での権限の使用方法を確認します。"。




Cloud Manager は、新しい作業環境を作成するときに、デフォルトでこのクラウドプロバイダアカウントを選択します。

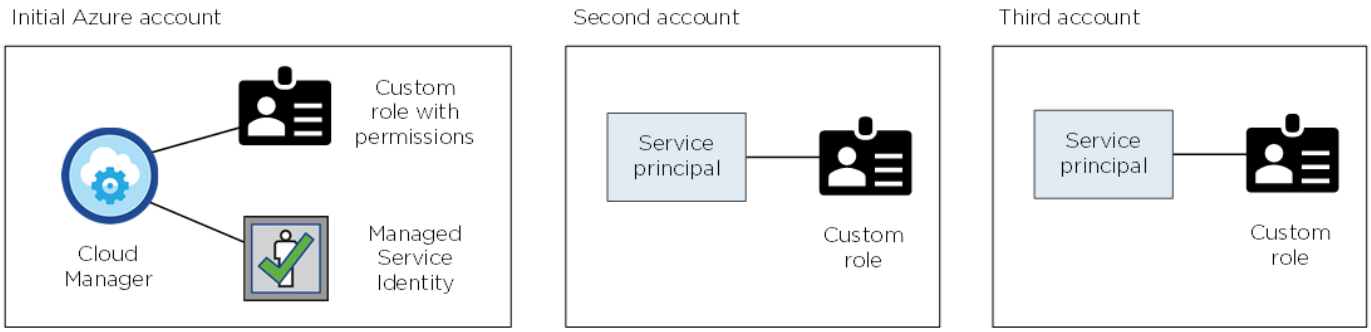



初期アカウント用の追加の **Azure** サブスクリプション

管理対象 ID は、 Cloud Manager を起動したサブスクリプションに関連付けられます。別の Azure サブスクリプションを選択する場合は、が必要です "管理対象 ID をこれらのサブスクリプションに関連付けます"。

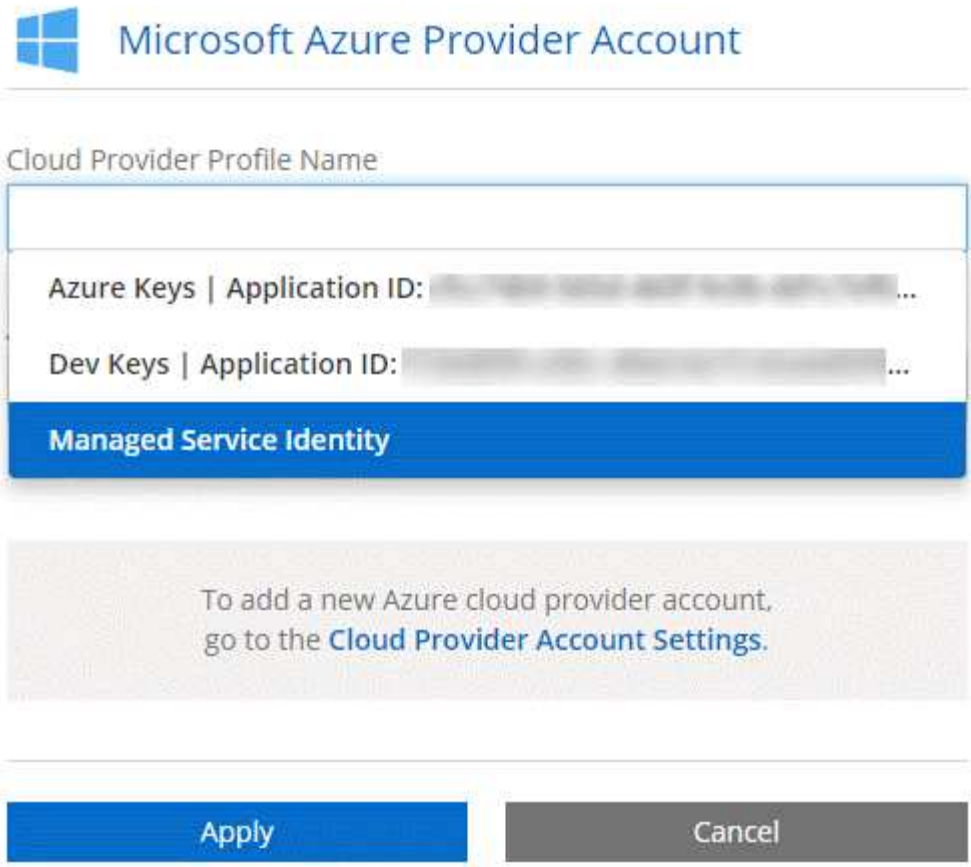
追加の **Azure** アカウント

Cloud Volumes ONTAP を別々の Azure アカウントに導入する場合は、で必要な権限を付与する必要があります "Azure Active でサービスプリンシパルを作成およびセットアップする ディレクトリ" を Azure アカウントごとに用意します。次の図は、 2 つの追加アカウントを示しています。各アカウントには、権限を提供するサービスプリンシパルとカスタムロールが設定されています。




そのあとで "Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加します" AD サービスプリンシパルの詳細を指定します。

別のアカウントを追加したら、新しい作業環境を作成するときにそのアカウントに切り替えることができます。



ページで [ アカウントの切り替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

市場への導入とオンプレミスの導入についてはどうでしょうか。

上記のセクションでは、 NetApp Cloud Central で推奨される導入方法について説明します。から Cloud Manager を導入することもできます "AWS Marketplace"、 "Azure Marketplace で入手できます"を使用できます "Cloud Manager をオンプレミスにインストール"。

どちらかのマーケットプレイスを使用する場合、アクセス権は同じ方法で提供されます。必要なのは、手動で IAM ロールまたは Cloud Manager の管理対象 ID を作成して設定し、追加のアカウントに権限を付与することだけです。

オンプレミス環境では、 Cloud Manager システム用の IAM ロールや管理 ID を設定することはできませんが、追加のアカウントの場合と同様に権限を付与することはできます。

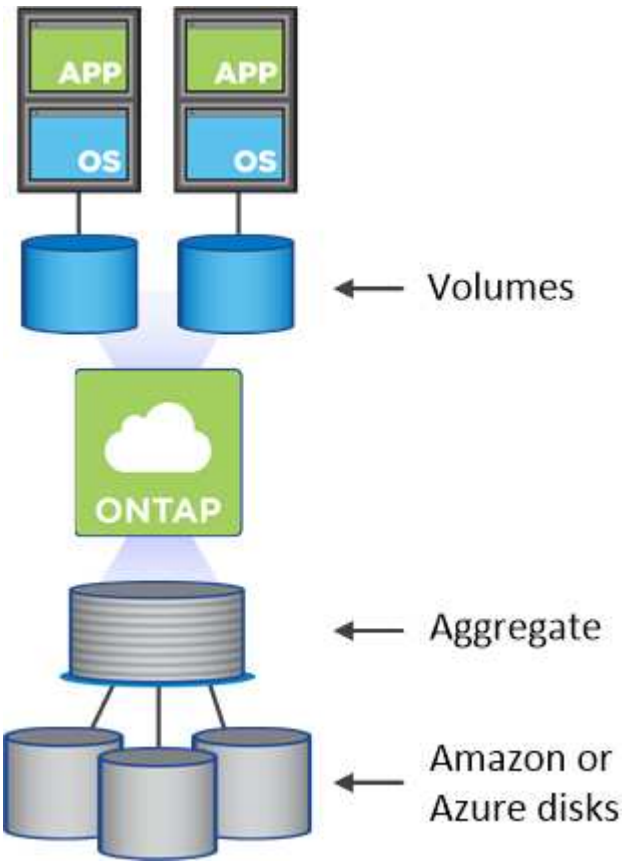
# ストレージ

## **Cloud Volumes ONTAP** でのクラウドストレージの使用方法

Cloud Volumes ONTAP でのクラウドストレージの使用方法を理解することで、ストレージコストを把握することができます。

概要

Cloud Volumes ONTAP では、 AWS ボリュームと Azure ボリュームをバックエンドストレージとして使用します。これらのボリュームはディスクとして認識され、 1 つ以上のアグリゲートにグループ化されます。アグリゲートは、 1 つ以上のボリュームにストレージを提供します。




クラウドディスクにはいくつかのタイプがサポートされています。Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、ボリュームの作成時にディスクタイプを選択し、デフォルトのディスクサイズを選択します。

> AWS または Azure から購入したストレージの総容量は、 _raw 容量です。約 12~14% は Cloud Volumes ONTAP 用に予約されたオーバーヘッドであるため、使用可能な容量はこれより少なくなります。たとえば、 Cloud Manager が 500 GB のアグリゲートを作成した場合、使用可能な容量は 442.94 GB になります。

**AWS** ストレージ

AWS では、アグリゲートに同じサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。最大ディスクサイズは 16TB です。

基盤となる EBS ディスクタイプは、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD 、コールド HDD のいずれかです。EBS ディスクと Amazon S3 をペアリングすることもできます "データの階層化"。

EBS ディスクタイプの違いは次のとおりです。

- _ 汎用 SSD_disks は、幅広いワークロードに対してコストとパフォーマンスのバランスを取ります。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。

- _Provisioned IOPS ssd は、コストが高くても最高のパフォーマンスが必要な重要なアプリケーション用です。
- _Throughput Optimized HDD_disks は、高速で安定したスループットを低価格で実現する必要のある、アクセス頻度の高いワークロード用です。
- _Cold HDD_disks は、パフォーマンスが非常に低いため、バックアップまたはアクセス頻度の低いデータ用です。スループットに最適化された HDD ディスクと同様に、パフォーマンスはスループットの観点から定義されます。

コールド HDD ディスクは、 HA 構成とデータ階層化ではサポートされていません。

これらのディスクのユースケースの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。

"でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します AWS のシステムを管理できます"。

"Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"。

**Azure** ストレージ

Azure では、アグリゲートに同じサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。ディスクタイプと最大ディスクサイズは、シングルノードシステムと HA ペアのどちらを使用するかによって異なります。

シングルノードシステム

シングルノードシステムでは、次の 3 種類の Azure Managed Disks を使用できます。

- _Premium SSD Managed Disks （プレミアム SSD 管理ディスク） - I/O 負荷の高いワークロードに高パフォーマンスを提供し、コストを高めます。
- _ 標準 SSD 管理ディスク _ 低 IOPS を必要とするワークロードに一貫したパフォーマンスを提供します。
- _Standard HDD Managed Disks_are a good choice if you need high iops and want to Reduce your costs （高 IOPS が必要なく、コストを削減したい場合に最適です。）

  管理対象の各ディスクタイプの最大ディスクサイズは 32TB です。

  の管理対象ディスクと Azure BLOB ストレージをペアリングすることができます "データの階層化"。

**HA** ペア

HA ペアでは、最大ディスクサイズが 8TB の Premium ページ Blob を使用します。

これらのディスクのユースケースの詳細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Introduction to Microsoft Azure Storage"。

"でディスクタイプとディスクサイズを選択する方法について説明します Azure の既存のシステムを"。

"Cloud Volumes ONTAP のストレージの制限を確認します"。

## データ階層化の概要

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに自動的に階層化できるた

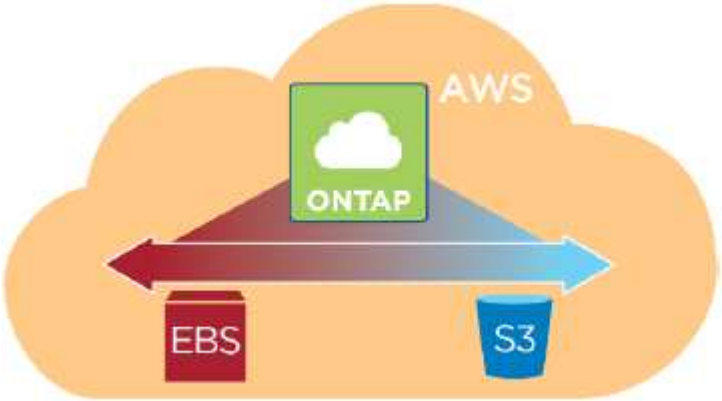
め、ストレージコストを削減できます。アクティブなデータはハイパフォーマンスの SSD または HDD （パフォーマンス階層）に残り、非アクティブなデータは低コストのオブジェクトストレージ（容量階層）に階層化されます。これにより、プライマリストレージのスペースを再利用し、セカンダリストレージを縮小できます。

Cloud Volumes ONTAP では、 AWS と Microsoft Azure のデータ階層化がサポートされます。データ階層化は、 FabricPool テクノロジによって実現されます。

データ階層化を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要はありません。

**AWS** でのデータ階層化の仕組み

AWS でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP はホットデータのパフォーマンス階層として EBS 、アクセス頻度の低いデータの大容量階層として AWS S3 を使用します。




**AWS** のパフォーマンス階層

パフォーマンス階層には、汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD があります。

**AWS** の容量階層

Cloud Volumes ONTAP は、デフォルトではアクセス頻度の低いデータを S3_Standard_storage クラスに階層化します。Standard は、複数の可用性ゾーンにまたがって保存された頻繁にアクセスされるデータに最適です。

アクセス頻度の低いデータにアクセスしない場合は、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にシステムの階層化レベルを次のいずれかに変更することで、ストレージコストを削減できます。

インテリジェントな階層化

データアクセスパターンの変化に応じて 2 つの階層間でデータを移動することで、ストレージコストを最適化します。一方の階層は頻繁にアクセスするため、もう一方の階層はアクセス頻度の低いためです。

**1** 回のアクセスではほとんど発生しません

アクセス頻度の低いデータを 1 つの可用性ゾーンに格納

標準的なアクセス頻度は低い

アクセス頻度の低いデータを複数の可用性ゾーンに格納

データにアクセスする場合はアクセスコストが高くなるため、階層化レベルを変更する前に、アクセスコストを考慮する必要があります。S3 ストレージクラスの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント"。

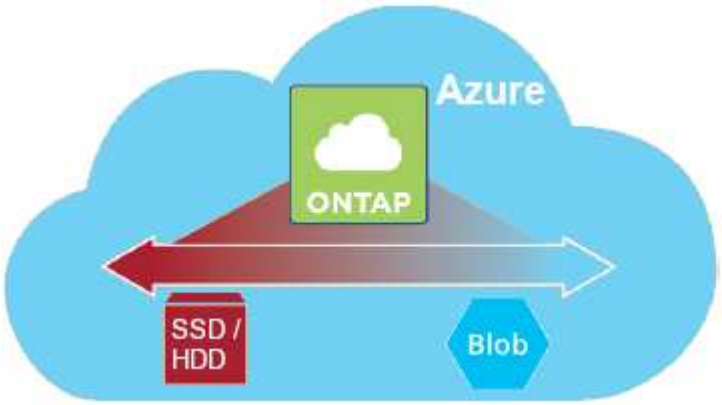
階層化レベルを変更すると、アクセス頻度の低いデータは Standard ストレージクラスから始まり、 30 日経ってもアクセスされない場合は選択したストレージクラスに移動します。階層化レベルの変更の詳細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

階層化レベルはシステム全体に適用され、ボリューム単位には適用されません。

> Cloud Volumes ONTAP の作業環境では、 S3 バケットを使用して、システムからのすべての階層データを取得します。ボリュームごとに異なる S3 バケットは使用されません。これには、HA の作業環境が含まれます。Cloud Manager は S3 バケットを作成し、「 fabric-pool-*cluster unique identifier* 」という名前を付けます。

**Microsoft Azure** でのデータ階層化の仕組み

Azure でデータ階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、ホットデータ用のパフォーマンス階層として Azure で管理されているディスクを、アクセス頻度の低いデータ用の大容量階層として Azure Blob Storage を使用します。




**Azure** のパフォーマンスティア

パフォーマンス階層は、プレミアムストレージ（ SSD ）または標準ストレージ（ HDD ）のいずれかです。

**Azure** のキャパシティティア

Cloud Volumes ONTAP は、アクセス頻度の高いデータに最適な、デフォルトではアクセス頻度の低いデータを azure_hot_storage 階層に階層化します。

アクセス頻度の低いデータにアクセスしない場合は、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にシステムの階層化レベルを azure_cop_storage 階層に変更することで、ストレージコストを削減できます。Cool Tier は、アクセス頻度の低いデータが 30 日以上存在する場合に最適です。

データにアクセスする場合はアクセスコストが高くなるため、階層化レベルを変更する前に、アクセスコストを考慮する必要があります。Azure BLOB ストレージ層の詳細については、を参照してください "Azure に関するドキュメント"。

階層化レベルを変更すると、アクセス頻度の低いデータは最初はホットストレージ階層に配置され、アクセス日数が 30 日を超えない場合はアクセス頻度の低いストレージ階層に移動されます。階層化レベルの変更の詳

細については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

階層化レベルはシステム全体に適用され、ボリューム単位には適用されません。

> Cloud Volumes ONTAP の作業環境では、システムのすべての階層データに Azure BLOB コンテナを使用します。ボリュームごとに異なるコンテナは使用されません。Cloud Manager は、Cloud Volumes ONTAP システムごとにコンテナを持つ新しいストレージアカウントを作成します。ストレージアカウントの名前はランダムです。

データ階層化が容量制限に与える影響

データの階層化を有効にしても、システムの容量制限は変わりません。この制限は、パフォーマンス階層と容量階層に分散されます。

ボリューム階層化ポリシー

データ階層化を有効にするには、ボリュームの作成、変更、またはレプリケート時にボリューム階層化ポリシーを選択する必要があります。ボリュームごとに異なるポリシーを選択できます。

一部の階層化ポリシーには、最小冷却期間が関連付けられています。この期間は、データを「コールド」と見なして容量階層に移動するために、ボリューム内のユーザーデータを非アクティブのままにする必要がある時間を設定します。

Cloud Volumes ONTAP では、次の階層化ポリシーがサポートされています。

**Snapshot** のみ

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP は、アクティブなファイルシステムに関連付けられていない Snapshot コピーのコールドユーザデータを容量階層に階層化します。冷却期間は約 2 日間です。

読み取りの場合、容量階層のコールドデータブロックはホットになり、パフォーマンス階層に移動されます。

自動

アグリゲートの容量が 50% に達すると、 Cloud Volumes ONTAP はボリューム内のコールドデータブロックを容量階層に階層化します。コールドデータには、 Snapshot コピーだけでなく、アクティブなファイルシステムのコールドユーザデータも含まれます。冷却期間は約 31 日です。

このポリシーは、 Cloud Volumes ONTAP 9.4 以降でサポートされます。

ランダム読み取りで読み取りを行うと、容量階層のコールドデータブロックがホットになり、パフォーマンス階層に移動します。インデックススキャンやアンチウイルススキャンに関連するようなシーケンシャルリードで読み取られた場合、コールドデータブロックはコールド状態を維持し、パフォーマンス階層には移動しません。

バックアップ

ディザスタリカバリまたは長期保存のためにボリュームをレプリケートする場合、デスティネーションボリュームのデータは容量階層で始まります。デスティネーションボリュームをアクティブにすると、データは読み取られた時点でパフォーマンス階層に徐々に移動します。

なし

ボリュームのデータをパフォーマンス階層に保持し、容量階層に移動できないようにします。

データ階層化の設定

手順およびサポートされている構成の一覧については、を参照してください "使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化"。

## ストレージ管理

### Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP ストレージの簡易化された高度な管理機能を提供します。

> すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

ストレージのプロビジョニング

Cloud Manager では、ディスクを購入してアグリゲートを管理することで、 Cloud Volumes ONTAP のストレージプロビジョニングが容易になります。ボリュームを作成するだけで済みます。必要に応じて、 Advanced Allocation オプションを使用してアグリゲートをプロビジョニングできます。

プロビジョニングの簡素化

アグリゲートは、ボリュームにクラウドストレージを提供します。Cloud Manager では、インスタンスを起動したとき、および追加ボリュームをプロビジョニングしたときに、アグリゲートが作成されます。

ボリュームを作成すると、 Cloud Manager は次の 3 つのいずれかを実行します。

- 十分な空きスペースがある既存のアグリゲートにボリュームを配置します。
- ボリュームを既存のアグリゲートに配置するには、そのアグリゲート用に追加のディスクを購入します。
- 新しいアグリゲートのディスクを購入し、そのアグリゲートにボリュームを配置します。

Cloud Manager は、アグリゲートの最大サイズ、シンプロビジョニングが有効になっているかどうか、アグリゲートの空きスペースのしきい値など、いくつかの要因を確認して新しいボリュームをどこに配置するかを決定します。

> 空きスペースのしきい値は、 Cloud Manager Admin が * Settings * ページで変更できます。

**AWS** でのアグリゲートのディスクサイズの選択

Cloud Manager は、 AWS で Cloud Volumes ONTAP 用の新しいアグリゲートを作成すると、システム内のアグリゲートの数が増えるにつれて、アグリゲート内のディスクサイズを徐々に増加させます。Cloud Manager は、 AWS で許可される最大データディスク数に達する前に、システムの最大容量を利用できるようにします。

たとえば、 Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP Premium または BYOL システムのアグリゲートに

次のディスクサイズを選択できます。

| アグリゲート番号 | ディスクサイズ | 最大アグリゲート容量 |
|---|---|---|
| 1. | 500 MB | 3 TB |
| 4. | 1 TB | 6TB |
| 6. | 2TB | 12TB |

ディスクサイズは、 Advanced Allocation オプションを使用して選択できます。

#### 高度な割り当て

Cloud Manager でアグリゲートを管理するのではなく、自分で管理できます。 "Advanced allocation * ページからアクセスします"では、特定の数のディスクを含む新しいアグリゲートの作成、既存のアグリゲートへのディスクの追加、および特定のアグリゲートでのボリュームの作成を行うことができます。

### 容量管理

Cloud Manager 管理者は、 Cloud Manager がストレージ容量の決定を通知するか、または Cloud Manager が容量要件を自動的に管理するかを選択できます。これらのモードの仕組みを理解するのに役立つ場合があります。

#### 自動容量管理

Cloud Manager 管理者が容量管理モードを自動に設定した場合、 Cloud Manager は、追加の容量が必要になったときに Cloud Volumes ONTAP インスタンス用の新しいディスクを自動的に購入します。また、未使用のディスクセット（アグリゲート）の削除、必要に応じてアグリゲート間でのボリュームの移動、ディスクの障害状態の解除を試みます。

次の例は、このモードの動作を示しています。

- EBS ディスクが 5 台以下のアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager はそのアグリゲートの新しいディスクを自動的に購入し、ボリュームを継続して拡張できるようにします。
- 12 個の Azure ディスクを持つアグリゲートが容量のしきい値に達すると、 Cloud Manager は、ボリュームをそのアグリゲートから使用可能な容量を持つアグリゲートまたは新しいアグリゲートに自動的に移動します。

  ボリュームに新しいアグリゲートを作成すると、 Cloud Manager はそのボリュームのサイズに対応するディスクサイズを選択します。

  元のアグリゲートに空きスペースがあることに注意してください。既存のボリュームまたは新しいボリュームでは、そのスペースを使用できます。このシナリオでは、スペースを AWS または Azure に戻すことはできません。

- アグリゲートに 12 時間を超えるボリュームが含まれていない場合は、 Cloud Manager によって削除されます。

#### 手動による容量管理

Cloud Manager の管理者が容量管理モードを手動に設定した場合、容量の決定が必要なときに、 Cloud Manager に「 Action Required 」メッセージが表示されます。自動モードで説明されている例と同じ例が手動モードにも適用されますが、アクションを受け入れる必要があります。

テナントを使用したストレージの分離

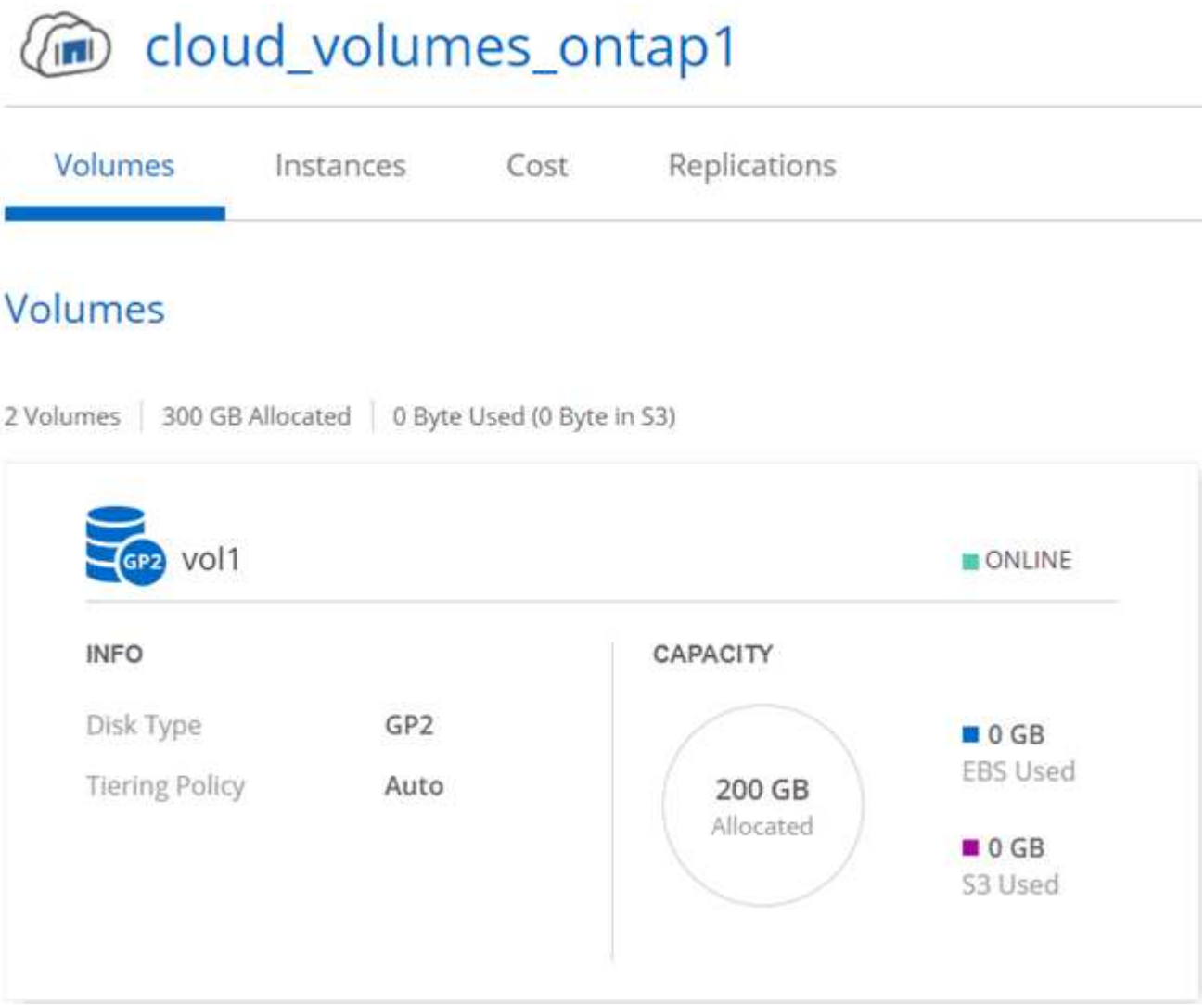
Cloud Manager では、テナントと呼ばれる分離されたグループにストレージをプロビジョニングし、管理できます。クラウドマネージャーユーザーとその作業環境をテナント全体でどのように整理するかを決定する必要があります。

作業環境

Cloud Manager はストレージシステムを _ 作業環境 _ として表します。作業環境は次のいずれかです。

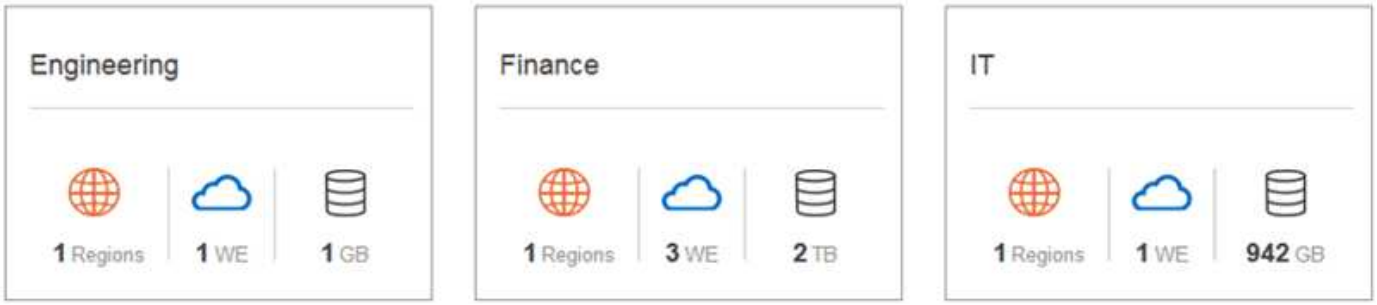
- 単一のクラウドボリューム ONTAP システムまたは HA ペア
- ネットワーク内のオンプレミス ONTAP クラスタ
- NetApp プライベートストレージ構成の ONTAP クラスタ

次の図は、 Cloud Volumes ONTAP の動作環境を示しています。




テナント

a_tenant_ は、作業環境をグループに分離します。テナント内に 1 つ以上の作業環境を作成します。次の図は、 Cloud Manager で定義された 3 つのテナントを示しています。




テナントと作業環境のユーザ管理

Cloud Manager ユーザが管理できるテナントと作業環境は、ユーザの役割と割り当てによって異なります。3 つの異なるユーザロールは次のとおりです。

**Cloud Manager** 管理者

製品を管理し、すべてのテナントと作業環境にアクセスできます。

テナント管理者

1 つのテナントを管理します。テナント内のすべての作業環境とユーザを作成および管理できます。

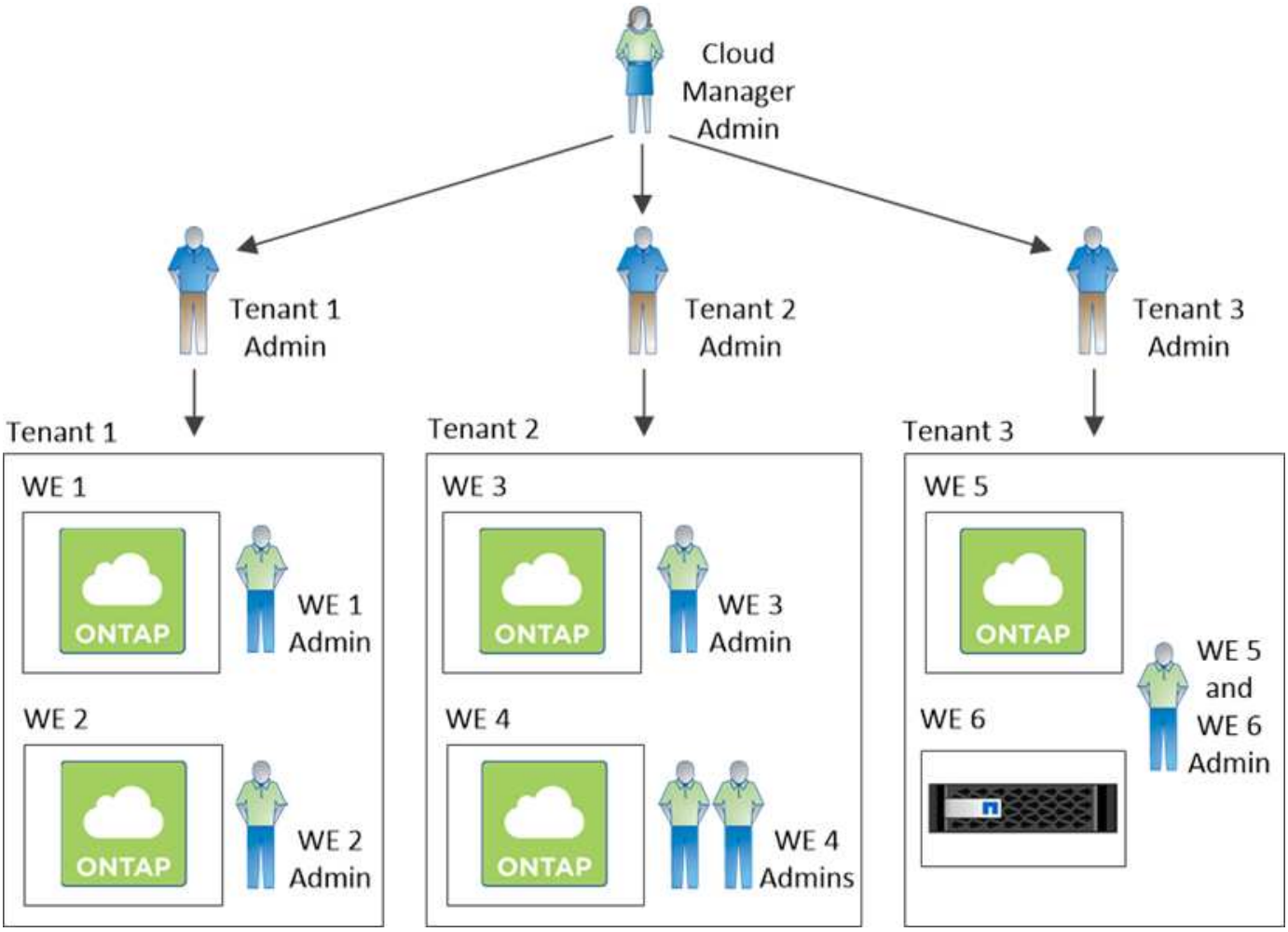
作業環境管理者

テナント内の 1 つ以上の作業環境を作成して管理できます。

テナントとユーザを作成する方法の例

組織に独立して運用する部門がある場合は、各部門にテナントを配置することをお勧めします。

たとえば、 3 つの部門に 3 つのテナントを作成できます。次に、テナントごとにテナント管理者を作成します。各テナント内には、作業環境を管理する 1 人以上の作業環境管理者がいます。次の図は、このシナリオを示しています。

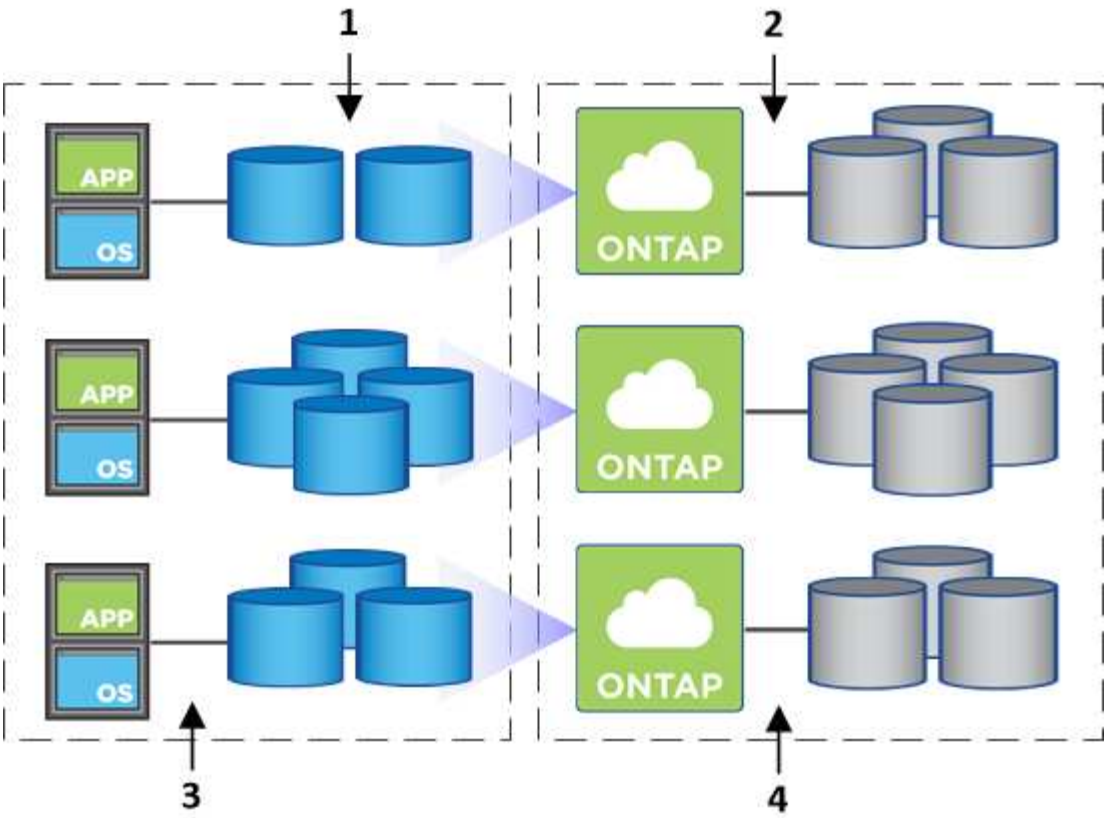



ボリュームビューを使用してストレージ管理を簡易化

Cloud Manager には、 *Volume View* という別の管理ビューが用意されており、 AWS でのストレージ管理がさらに簡易化されます。

ボリュームビューを使用すると、 AWS で必要な NFS ボリュームを指定するだけで、 Cloud Manager が残りのボリュームを処理できます。必要に応じて Cloud Volumes ONTAP システムを導入し、ボリュームの拡張に応じて容量割り当てを決定します。このビューでは、ストレージ管理をほとんど行わずに、クラウド内のエンタープライズクラスのストレージのメリットを得ることができます。

次の図は、ボリュームビューで Cloud Manager を操作する方法を示しています。

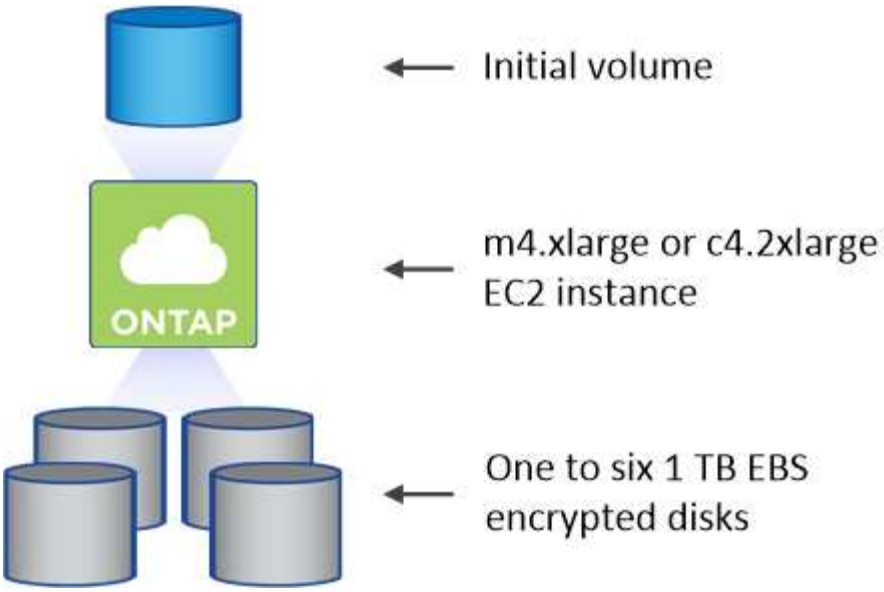



1. NFS ボリュームを作成します。
2. Cloud Manager は、新しいボリューム用に AWS 内の Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動するか、既存のインスタンスにボリュームを作成します。また、ボリューム用の物理 EBS ストレージも購入します。
3. ボリュームをホストとアプリケーションで使用できるようにします。
4. Cloud Manager では、ボリュームの拡張に応じて容量の割り当てを決定します。

   つまり、ボリューム（左側のイメージ）とのやり取りだけでなく、 Cloud Manager はストレージシステムとその基盤となるストレージ（右側のイメージ）とのやり取りを行う必要があります。

初期ボリュームのクラウドリソースの割り当て

最初のボリュームを作成すると、 Cloud Manager は Cloud Volumes ONTAP インスタンスまたは Cloud Volumes ONTAP HA ペアを AWS で起動し、ボリューム用の Amazon EBS ストレージを購入します。




初期ボリュームのサイズによって、 EC2 インスタンスのタイプと EBS ディスクの数が決まります。

> Cloud Manager は、初期ボリュームサイズに応じて、 Cloud Volumes ONTAP Explore または Standard インスタンスを起動します。ボリュームが拡張すると、 Cloud Manager から AWS インスタンスの変更を求められることがあります。つまり、インスタンスのライセンスを Standard または Premium にアップグレードする必要があります。アップグレードすると、 EBS の未フォーマット容量の制限が増加し、ボリュームの拡張が可能になります。

> Cloud Manager は、ボリュームビューで Cloud Volumes ONTAP BYOL インスタンスを起動しません。Cloud Volumes ONTAP ライセンスを購入した場合は、 Storage System View で Cloud Manager を使用する必要があります。

追加ボリューム用のクラウドリソースの割り当て

ボリュームを追加作成すると、 Cloud Manager は既存の Cloud Volumes ONTAP インスタンスまたは新しい Cloud Volumes ONTAP インスタンスにボリュームを作成します。インスタンスの AWS の場所とディスクタイプが要求されたボリュームと一致し、十分なスペースがある場合、 Cloud Manager は既存のインスタンスにボリュームを作成できます。

ネットアップの **Storage Efficiency** 機能とストレージコスト

Cloud Manager は、すべてのボリュームで NetApp Storage Efficiency 機能を自動的に有効にします。このような効率化により、必要なストレージの合計容量を削減できます。割り当てられた容量と購入した AWS の容量が異なるため、ストレージのコストを削減できます。

**Cloud Manager** が自動的に処理する容量割り当ての決定

- Cloud Manager は、容量のしきい値を超過した場合に追加の EBS ディスクを購入します。これは、ボリュームの拡張に伴って発生します。
- ディスクに 12 時間のボリュームが含まれていない場合、 Cloud Manager は使用されていない EBS ディスクのセットを削除します。
- Cloud Manager は、容量の問題を回避するために、ディスクセット間でボリュームを移動します。

場合によっては、追加の EBS ディスクを購入する必要があります。また、元のディスクセットのスペースを新しいボリュームと既存のボリュームに解放します。

## WORM ストレージ

Cloud Volumes ONTAP システム上で Write Once Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにして、指定した保存期間内にファイルを変更せずに保持できます。WORM ストレージには、エンタープライズモードの SnapLock テクノロジが採用されています。つまり、 WORM ファイルはファイルレベルで保護されます。

WORM ストレージにコミットされたファイルは、保存期間が終了した後でも変更できません。改ざん防止クロックは、 WORM ファイルの保持期間が経過したタイミングを決定します。

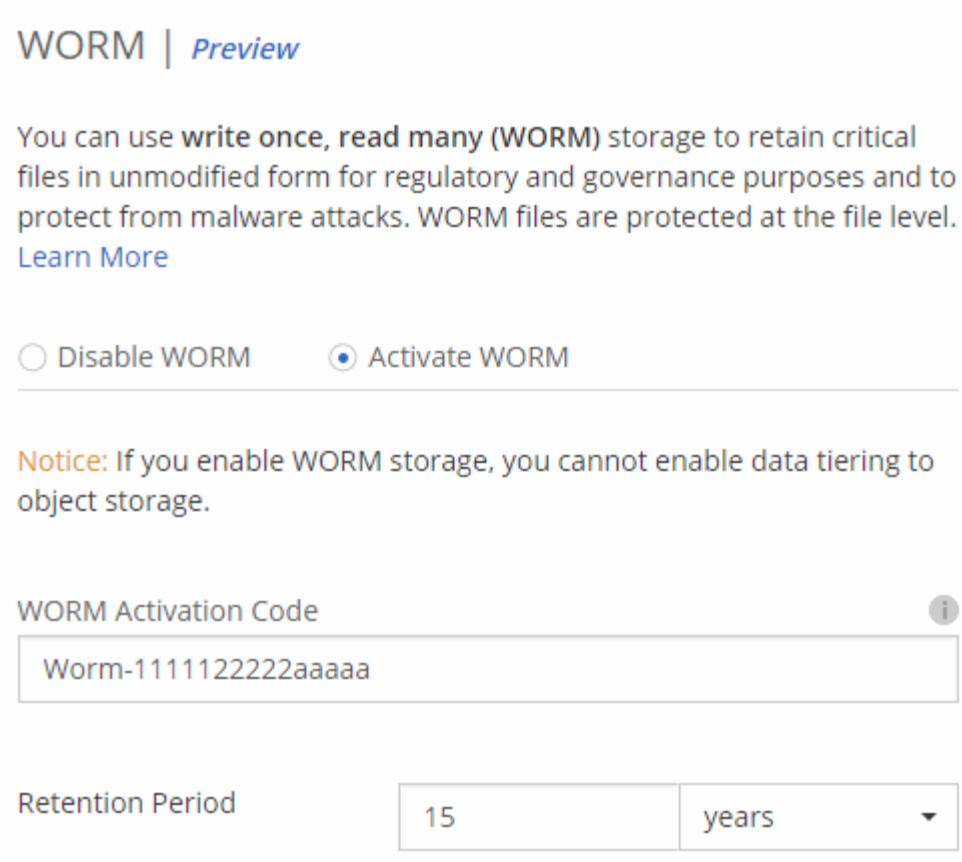
保存期間が経過すると、不要になったファイルを削除する必要があります。

### WORM ストレージのアクティブ化

新しい作業環境を作成するときに、 Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにできます。これには、アクティベーションコードの指定とファイルのデフォルトの保存期間の設定が含まれます。アクティベーションコードを取得するには、 Cloud Manager インターフェイスの右下にあるチャットアイコンを使用します。

> 個々のボリュームで WORM ストレージをアクティブ化することはできません — WORM はシステムレベルでアクティブ化する必要があります

次の図は、作業環境の作成時に WORM ストレージをアクティブにする方法を示しています。




ファイルを **WORM** にコミットしています

アプリケーションを使用して、 NFS または CIFS を介してファイルを WORM にコミットしたり、 ONTAP CLI を使用してファイルを WORM に自動コミットしたりできます。また、追記可能 WORM ファイルを使用して、ログ情報のように増分的に書き込まれるデータを保持することもできます。

Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにした後は、 WORM ストレージのすべての管理に ONTAP CLI を使用する必要があります。手順については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。

> WORM ストレージに対する Cloud Volumes ONTAP のサポートは、 SnapLock Enterprise モードと同等です。

制限

- AWS または Azure からディスクを直接削除または移動すると、ボリュームは有効期限前に削除されます。
- WORM ストレージをアクティブにすると、オブジェクトストレージへのデータ階層化を有効にできません。

# ハイアベイラビリティペア

## **AWS** におけるハイアベイラビリティペア

Cloud Volumes ONTAP High Availability （ HA ）構成は、無停止の運用と耐障害性を提

供します。AWS では、 2 つのノード間でデータが同期ミラーリングされます。

### 概要

AWS では、 Cloud Volumes ONTAP HA 構成に次のコンポーネントが含まれます。

- データが同期的にミラーリングされる 2 つの Cloud Volumes ONTAP ノード。
- ストレージのテイクオーバーとギブバックプロセスを支援するためにノード間の通信チャネルを提供するメディエータインスタンス。

> メディエータインスタンスは、 t2.Micro インスタンス上で Linux オペレーティングシステムを実行し、約 8 GB の EBS 磁気ディスクを 1 つ使用します。

#### ストレージのテイクオーバーとギブバック

ノードがダウンした場合、もう一方のノードはパートナーにデータを提供して、継続的なデータサービスを提供できます。データはパートナーに同期的にミラーリングされているため、クライアントはパートナーノードから同じデータにアクセスできます。

ノードのリブート後、パートナーはデータを再同期してからストレージを返却する必要があります。データの再同期にかかる時間は、ノードがダウンしている間に変更されたデータの量によって異なります。

#### **RPO** と **RTO**

HA 構成では、次のようにデータの高可用性が維持されます。

- RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が保たれ、データ損失は発生しません。
- RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できるようにする必要があります。

#### **HA** の導入モデル

複数の可用性ゾーン（ AZS ）または単一の AZ に HA 構成を導入することで、データの高可用性を確保できます。各構成の詳細を確認して、ニーズに最適な構成を選択してください。

### 複数の可用性ゾーンでの **Cloud Volumes ONTAP HA**

複数の可用性ゾーン（ AZS ）に HA 構成を導入すると、 AZ または Cloud Volumes ONTAP ノードを実行するインスタンスで障害が発生した場合でも、データの高可用性が確保されます。NAS IP アドレスがデータアクセスとストレージフェイルオーバーに与える影響を理解しておく必要があります。

#### **NFS** と **CIFS** のデータアクセス

HA 構成が複数のアベイラビリティゾーンに分散されている場合は、 _floating IP addresss_enable NAS client access 。障害が発生した場合に、ドメイン内のすべての VPC の CIDR ブロックの外側にあるフローティング IP アドレスをノード間で移行できます。VPC の外部にあるクライアントには、自分以外からネイティブにアクセスすることはできません "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。

転送ゲートウェイを設定できない場合は、 VPC の外部にある NAS クライアントにプライベート IP アドレスを使用できます。ただし、これらの IP アドレスは静的であり、ノード間でフェイルオーバーすることはでき

ません。

HA 設定を複数の可用性ゾーンに展開する前に、フローティング IP アドレスとルートテーブルの要件を確認する必要があります。設定を展開するときは、フローティング IP アドレスを指定する必要があります。プライベート IP アドレスは Cloud Manager によって自動的に作成されます。

詳細については、を参照してください "複数の AZS での Cloud Volumes ONTAP HA の AWS ネットワーク要件"。

#### iSCSI データアクセス

iSCSI では浮動 IP アドレスが使用されないため、クロス VPC データ通信は問題になりません。

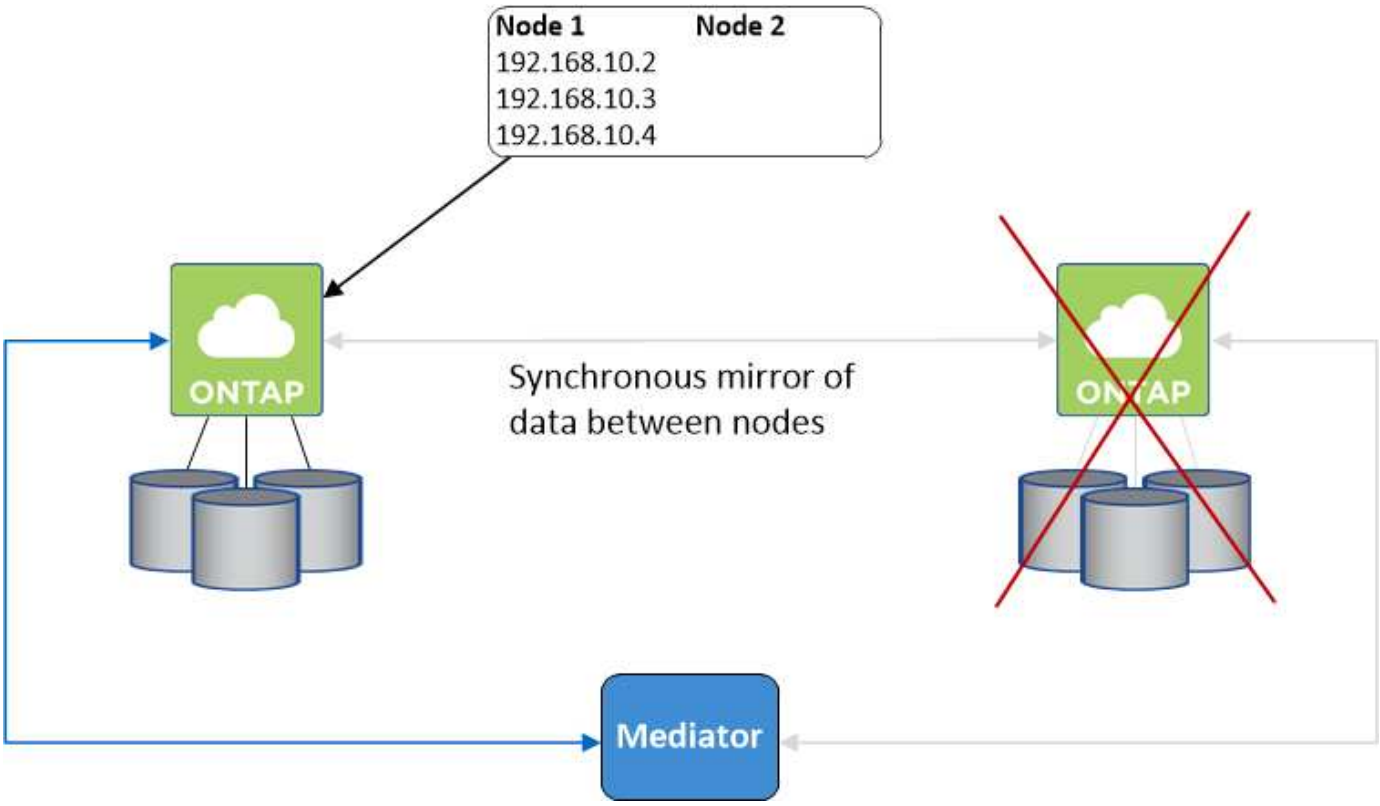
#### iSCSI のストレージテイクオーバーとギブバック

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

> ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

#### NAS のストレージテイクオーバーとギブバック

フローティング IP を使用する NAS 構成でテイクオーバーが発生すると、クライアントがデータへのアクセスに使用するノードのフローティング IP アドレスが他のノードに移動します。次の図は、フローティング IP を使用した NAS 構成でのストレージテイクオーバーを示しています。node2 がダウンすると、 node2 のフローティング IP アドレスが node1 に移動します。



障害が発生した場合、外部 VPC アクセスに使用される NAS データ IP はノード間で移行できません。ノードがオフラインになった場合は、もう一方のノードの IP アドレスを使用して、 VPC 外のクライアントにボリュームを手動で再マウントする必要があります。

障害の発生したノードがオンラインに戻ったら、元の IP アドレスを使用してクライアントをボリュームに再マウントします。この手順は、 2 つの HA ノード間で不要なデータが転送されないようにするために必要です。これは、パフォーマンスと安定性に大きな影響を与える可能性があります。

Cloud Manager から正しい IP アドレスを簡単に特定するには、ボリュームを選択して * Mount command * をクリックします。

### 単一の可用性ゾーンでの **Cloud Volumes ONTAP HA**

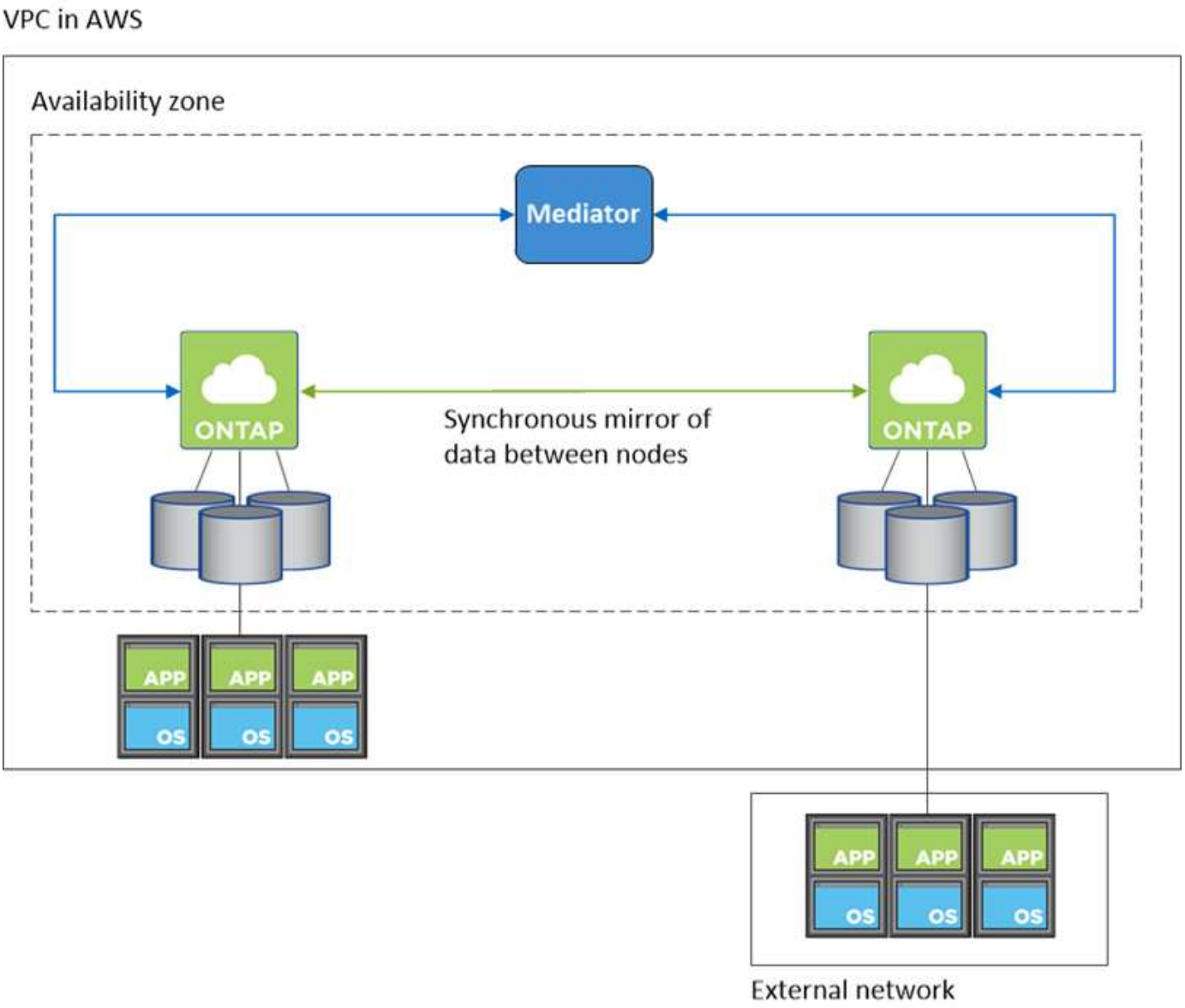
単一の可用性ゾーン（ AZ ）に HA 構成を導入すると、 Cloud Volumes ONTAP ノードを実行するインスタンスで障害が発生した場合でも、データの高可用性を確保できます。すべてのデータは、 vPC の外部からネイティブにアクセスできます。

> Cloud Manager によってが作成されます "AWS 分散配置グループ" をクリックすると、その配置グループ内の 2 つの HA ノードが起動します。配置グループは、インスタンスを別々の基盤ハードウェアに分散することで、同時障害のリスクを軽減します。この機能により、ディスク障害ではなく、コンピューティングの観点から冗長性が向上します。

#### データアクセス

この構成は単一の AZ 内にあるため、フローティング IP アドレスは必要ありません。同じ IP アドレスを使用して、 vPC 内からのデータアクセスと、 vPC 外部からのデータアクセスを行うことができます。

次の図は、単一の AZ での HA 構成を示しています。データには、 vPC 内および vPC 外部からアクセスできます。




ストレージのテイクオーバーとギブバック

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

> ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

NAS 構成では、障害が発生した場合に、データ IP アドレスを HA ノード間で移行できます。これにより、クライアントからストレージへのアクセスが保証されます。

**HA** ペアでのストレージの動作

ONTAP クラスタとは異なり、クラウドボリュームのストレージ ONTAP HA ペアはノード間で共有されません。代わりに、障害発生時にデータを利用できるように、データはノード間で同期的にミラーリングされます。

#### ストレージの割り当て

新しいボリュームを作成し、ディスクを追加する必要がある場合、 Cloud Manager は同じ数のディスクを両方のノードに割り当て、ミラーリングされたアグリゲートを作成してから、新しいボリュームを作成します。たとえば、ボリュームに 2 つのディスクが必要な場合、 Cloud Manager はノードごとに 2 つのディスクを割り当て、合計で 4 つのディスクを割り当てます。

#### ストレージ構成

HA ペアは、アクティブ / アクティブ構成として使用できます。アクティブ / アクティブ構成では、両方のノードがクライアントにデータを提供します。アクティブ / パッシブ構成では、パッシブノードは、アクティブノードのストレージをテイクオーバーした場合にのみデータ要求に応答します。

> アクティブ / アクティブ構成をセットアップできるのは、 Storage System View で Cloud Manager を使用している場合のみです。

#### HA 構成に期待されるパフォーマンス

Cloud Volumes ONTAP HA 構成では、ノード間でデータを同期的にレプリケートするため、ネットワーク帯域幅が消費されます。その結果、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP 構成と比較して、次のパフォーマンスが期待できます。

- 1 つのノードからのみデータを提供する HA 構成では、読み取りパフォーマンスはシングルノード構成の読み取りパフォーマンスと同等ですが、書き込みパフォーマンスは低くなります。
- 両方のノードからデータを提供する HA 構成の場合、読み取りパフォーマンスはシングルノード構成の読み取りパフォーマンスよりも高く、書き込みパフォーマンスは同じかそれ以上です。

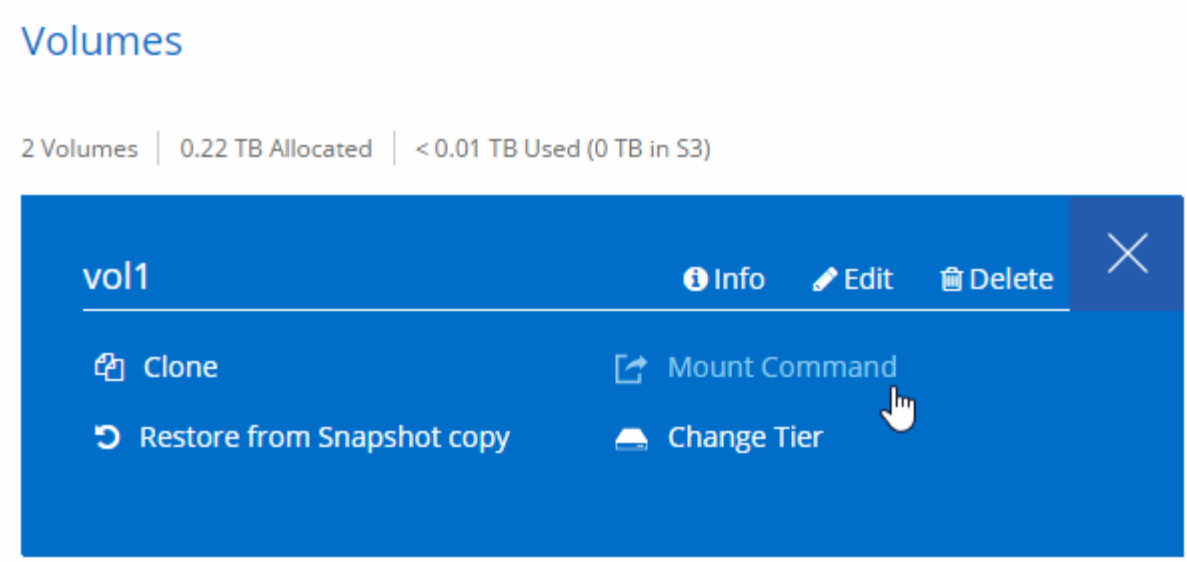
Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンスの詳細については、を参照してください "パフォーマンス"。

#### ストレージへのクライアントアクセス

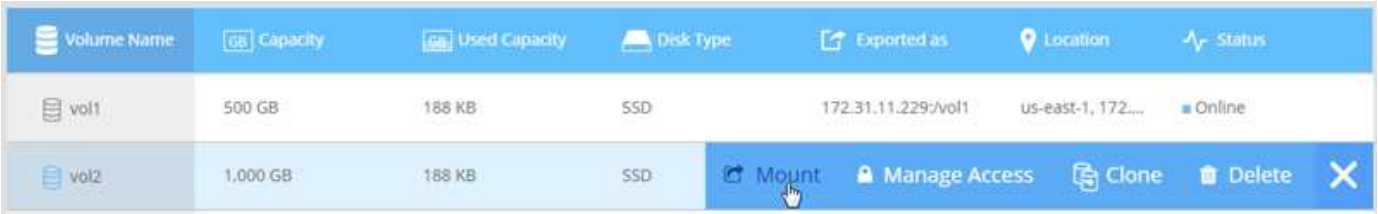
クライアントは、ボリュームが存在するノードのデータ IP アドレスを使用して、 NFS ボリュームと CIFS ボリュームにアクセスする必要があります。NAS クライアントがパートナーノードの IP アドレスを使用してボリュームにアクセスする場合、トラフィックは両方のノード間を通過するため、パフォーマンスが低下します。

> HA ペアのノード間でボリュームを移動する場合は、もう一方のノードの IP アドレスを使用してボリュームを再マウントする必要があります。そうしないと、パフォーマンスが低下する可能性があります。クライアントが CIFS の NFSv4 リファールまたはフォルダリダイレクションをサポートしている場合は、ボリュームの再マウントを回避するために、 Cloud Volumes ONTAP システムでこれらの機能を有効にできます。詳細については、 ONTAP のマニュアルを参照してください。

Cloud Manager から正しい IP アドレスを簡単に識別できます。次の図は、ストレージシステムビューを示しています。




次の図は、ボリュームビューを示しています。

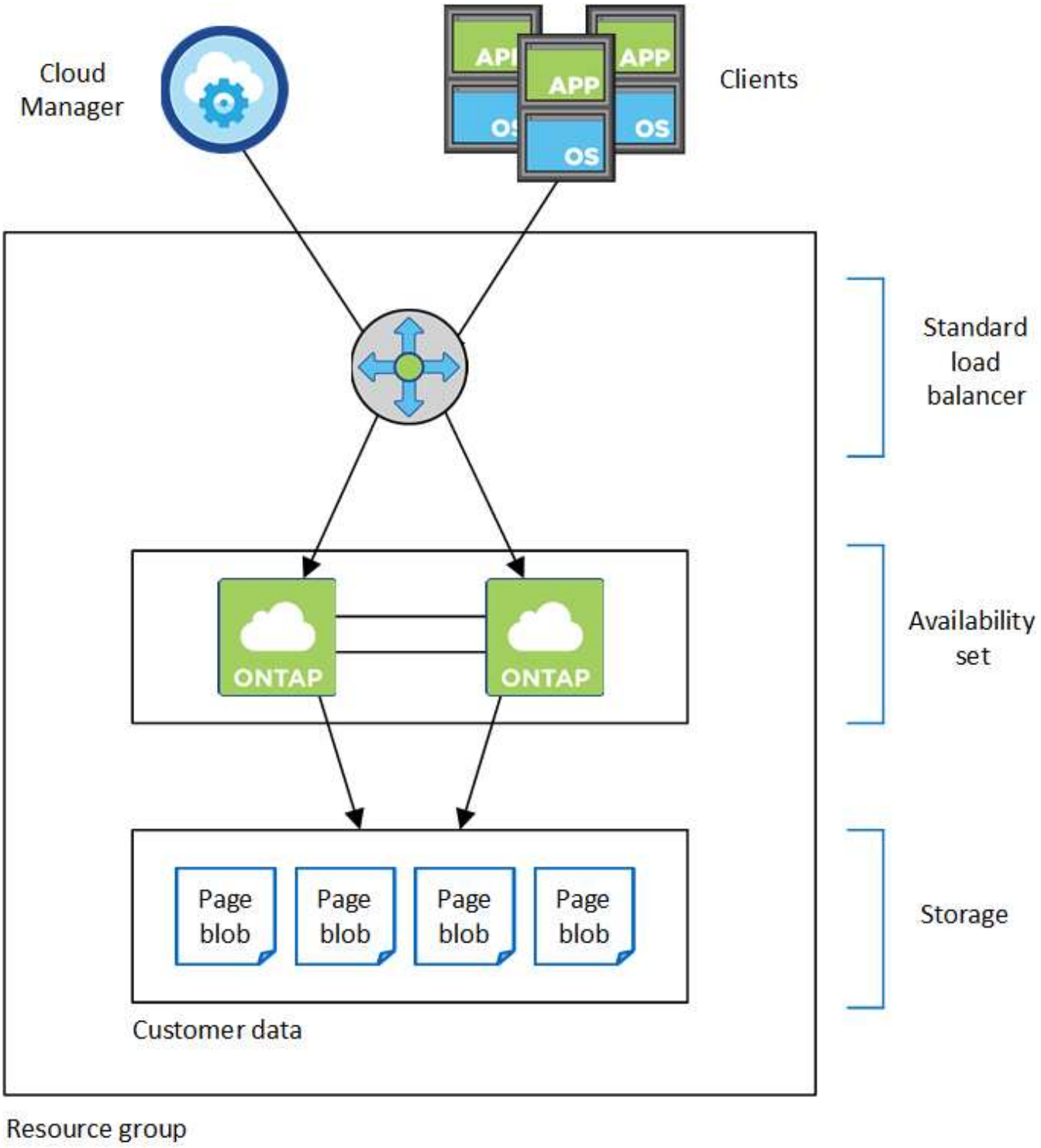



## Azure のハイアベイラビリティペア

Cloud Volumes ONTAP ハイアベイラビリティ（HA）ペアは、クラウド環境で障害が発生した場合にエンタープライズクラスの信頼性と継続的な運用を実現します。Azure では、 2 つのノード間でストレージが共有されます。

### HA コンポーネント

Azure の Cloud Volumes ONTAP HA 構成には、次のコンポーネントが含まれています。




Cloud Manager で導入される Azure コンポーネントは次のとおりです。

**Azure Standard Load Balancer** の略

ロードバランサは、 Cloud Volumes ONTAP HA ペアへの着信トラフィックを管理します。

可用性セット

可用性セットは、ノードが異なる障害になっていることを確認し、ドメインを更新します。

ストレージ

お客様のデータは Premium Storage ページの BLOB にあります。各ノードがもう一方のノードのストレージにアクセスできます。ブートデータとルートデータには追加のストレージも必要です。

- ノードのブートデータは、 Premium SSD Managed Disk に格納されます。
- ノードのルートデータは Premium Storage のページ BLOB にあります。

**RPO** と **RTO**

HA 構成では、次のようにデータの高可用性が維持されます。

- RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が保たれ、データ損失は発生しません。
- RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できるようにする必要があります。

ストレージのテイクオーバーとギブバック

物理 ONTAP クラスタと同様に、 Azure HA ペアのストレージはノード間で共有されます。パートナーのストレージに接続することで、 _TAKEOVER_中 に各ノードがもう一方のストレージにアクセスできるようになります。ネットワークパスのフェイルオーバーメカニズムにより、クライアントとホストは稼働しているノードと引き続き通信できます。ノードがオンラインに戻ったときに、 partner_ギ ブバック _storage を提供します。

NAS 構成の場合は、障害の発生時にデータ IP アドレスが HA ノード間で自動的に移行されます。

iSCSI の場合、 ONTAP はマルチパス I/O （ MPIO ）と非対称論理ユニットアクセス（ ALUA ）を使用して、アクティブ最適化パスと非最適化パス間のパスフェイルオーバーを管理します。

> ALUA をサポートする具体的なホスト構成については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" およびお使いのホストオペレーティングシステムに対応した Host Utilities の『 Installation and Setup Guide 』を参照してください。

ストレージ構成

HA ペアは、アクティブ / アクティブ構成として使用できます。アクティブ / アクティブ構成では、両方のノードがクライアントにデータを提供します。アクティブ / パッシブ構成では、パッシブノードは、アクティブノードのストレージをテイクオーバーした場合にのみデータ要求に応答します。

**HA** の制限事項

Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアに影響を及ぼす制限事項を次に示します。

- HA ペアは、 Cloud Volumes ONTAP の Standard 、 Premium 、および BYOL でサポートされています。Explore はサポートされていません。
- データ階層化はサポートされていません。
- NFSv4 はサポートされていません。NFSv3 がサポートされています。
- 一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

"サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"。

"Azure に HA システムを導入する方法をご確認ください"。

# 評価中

## Cloud Volumes ONTAP は、ソフトウェアの代金を支払う前に評価できます。

シングルノード Cloud Volumes ONTAP システムの 30 日間無償トライアルをから入手できます "NetApp Cloud Central"。時間単位のソフトウェア料金は発生しませんが、インフラ料金は引き続き適用されます。無料トライアルは、有効期限が切れると、自動的に 1 時間単位の有料サブスクリプションに変換されます。

コンセプトの実証のサポートが必要な場合は、にお問い合わせください "営業チーム" または、から利用できるチャットオプションを使用して、連絡してください "NetApp Cloud Central" さらに、 Cloud Manager からも実行できます。

# ライセンス

## 各クラウドボリューム ONTAP BYOL システムには、アクティブなサブスクリプションを持つライセンスがインストールされている必要があります。アクティブライセンスがインストールされていない場合、 Cloud Volumes ONTAP システムは 30 日後にシャットダウンします。Cloud Manager では、ライセンスを管理し、有効期限が切れる前に通知することで、プロセスを簡素化します。

### 新しいシステムのライセンス管理

BYOL システムを作成する際、 Cloud Manager は NetApp Support Site のアカウントを入力するように求めます。Cloud Manager は、アカウントを使用してネットアップからライセンスファイルをダウンロードし、Cloud Volumes ONTAP システムにインストールします。

"ネットアップサポートサイトのアカウントをクラウドに追加する方法をご確認ください マネージャー"。

Cloud Manager がセキュアなインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合は、ファイルを自分で取得してから、手動で Cloud Manager にアップロードできます。手順については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP BYOL システムへのライセンスファイルのインストール"。

### ライセンスの有効期限

ライセンスの有効期限が切れる 30 日前と、ライセンスの有効期限が切れる 30 日前に、 Cloud Manager から警告が表示されます。次の図は、 30 日間の有効期限の警告を示しています。

メッセージを確認する作業環境を選択できます。

ライセンスを期限内に更新しないと、 Cloud Volumes ONTAP システムは自動的にシャットダウンします。再起動すると、自動的にシャットダウンされます。

> Cloud Volumes ONTAP では、 EMS （ Event Management System ）イベント通知を使用して、電子メール、 SNMP トラップホスト、または syslog サーバから通知することもできます。手順については、を参照してください "ONTAP 9 EMS 構成エクスプレスガイド"。

ライセンスの更新

ネットアップの担当者に連絡して BYOL サブスクリプションを更新すると、 Cloud Manager は自動的にネットアップから新しいライセンスを取得し、 Cloud Volumes ONTAP システムにインストールします。

Cloud Manager がセキュアなインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合は、ファイルを自分で取得してから、手動で Cloud Manager にアップロードできます。手順については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP BYOL システムへのライセンスファイルのインストール"。

# セキュリティ

## Cloud Volumes ONTAP は、データ暗号化をサポートし、ウィルスやランサムウェアからの保護を提供します。

### 保存データの暗号化

Cloud Volumes ONTAP は、次の暗号化テクノロジをサポートしています。

- NetApp Volume Encryption （ Cloud Volumes ONTAP 9.5 以降）
- AWS Key Management Service の略
- Azure Storage Service Encryption の略

NetApp Volume Encryption は、 AWS および Azure のネイティブ暗号化機能と組み合わせて使用できます。この機能は、ハイパーバイザーレベルでデータを暗号化します。

#### NetApp Volume Encryption の略

NetApp Volume Encryption （ NVE ）は、一度に 1 ボリュームずつ保管データを暗号化するためのソフトウェアベースのテクノロジです。データ、 Snapshot コピー、およびメタデータが暗号化されます。データへのアクセスには、ボリュームごとに 1 つずつ、一意の XTS-AES-256 キーを使用します。

Cloud Volumes ONTAP は、外部キー管理サーバを使用した NetApp Volume Encryption をサポートしています。オンボードキーマネージャはサポートされていません。サポートされているキー管理ツールは、で確認できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 主要マネージャー * ソリューションの下。

CLI または System Manager を使用して、新規または既存のボリュームで NetApp Volume Encryption を有効にできます。Cloud Manager では、 NetApp Volume Encryption がサポートされていません。手順については、を参照してください "NetApp ボリューム暗号化によるボリュームの暗号化"。

#### AWS Key Management Service の略

AWS で Cloud Volumes ONTAP システムを起動する場合、を使用してデータ暗号化を有効にできます "AWS Key Management Service （ KMS ；キー管理サービス）"。Cloud Manager は、 Customer Master Key （ CMK ）を使用してデータキーを要求します。

この暗号化オプションを使用する場合は、 AWS KMS が適切に設定されていることを確認する必要があります。詳細については、を参照してください "AWS KMS のセットアップ"。

#### Azure Storage Service Encryption の略

"Azure Storage Service Encryption の略" Azure の Cloud Volumes ONTAP データでは、保存データに対してデフォルトで有効になります。セットアップは必要ありません。

> お客様が管理するキーは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされません。

## ONTAP のウィルススキャン

ONTAP システムの統合アンチウイルス機能を使用すると、データがウイルスやその他の悪意のあるコードによって危険にさらされるのを防ぐことができます。

ONTAP ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御できます。

Vscan でサポートされるベンダー、ソフトウェア、およびバージョンについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

ONTAP システムでウィルス対策機能を設定および管理する方法については、を参照してください "ONTAP 9 ウィルス対策構成ガイド"。

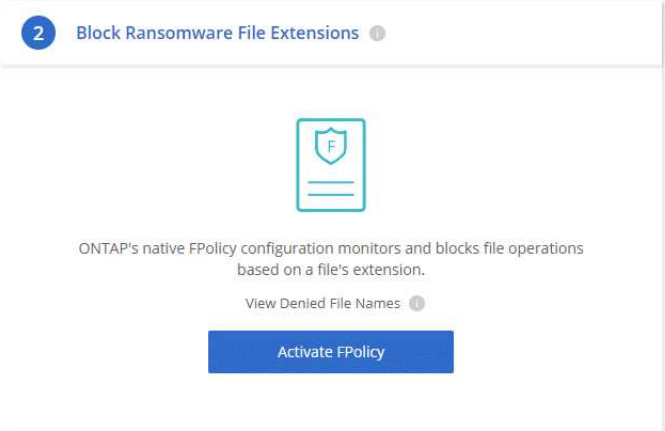
## ランサムウェアからの保護

ランサムウェア攻撃は、ビジネス時間、リソース、評判を低下させる可能性があります。Cloud Manager では、ランサムウェアに対応したネットアップソリューションを実装できます。これにより、可視化、検出、修復のための効果的なツールが提供されます。

- Cloud Manager は、 Snapshot ポリシーで保護されていないボリュームを特定し、それらのボリュームのデフォルトの Snapshot ポリシーをアクティブ化できます。

  Snapshot コピーは読み取り専用であり、ランサムウェアによる破損を防止します。単一のファイルコピーまたは完全なディザスタリカバリソリューションのイメージを作成する際の単位を提供することもできます。

- Cloud Manager では、 ONTAP の FPolicy ソリューションを有効にすることで、一般的なランサムウェアのファイル拡張子をブロックすることもできます。




"ネットアップのランサムウェア向けソリューションの実装方法をご確認ください"。

# パフォーマンス

パフォーマンスの結果を確認して、 Cloud Volumes ONTAP に適したワークロードを決定できます。

Cloud Volumes ONTAP for AWS については、を参照してください "NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"。

Cloud Volumes ONTAP for Microsoft Azure については、を参照してください "NetApp テクニカルレポート 4671 ：アプリケーションワークロードを使用した Azure における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性評価"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.